

- Q.26 What is the importance of maintaining the pH of blood?
- Q.27 Describe the role of lipids in energy storage.
- Q.28 What is the clinical significance of monitoring cholesterol levels?
- Q.29 Explain the role of water-soluble vitamins in metabolic processes.
- Q.30 Describe the role of platelets in blood clotting.
- Q.31 How can high levels of glucose in urine indicate a metabolic disorder?

SECTION-C

Note: Long answer type questions. Attempt any six questions out of seven questions. (6x5=30)

- Q.32 Classify the protein and explain their role & functions in the human body.
- Q.33 Describe the structure and classification of carbohydrates. Describe their role in human metabolism.
- Q.34 Discuss the significance of lipid metabolism and the impact of lipid disorders on human health.
- Q.35 Explain the concept of enzymatic specificity. Give two examples of such enzymes and their substrates.
- Q.36 Explain the role of minerals in human health and elaborate the impact of deficiencies of key minerals like calcium and iron.
- Q.37 Explain the process of blood clotting and the role of platelets and clotting factors. Enlist the disorders related to blood clotting.
- Q.38 Describe the role of water in metabolic processes and how dehydration can impact body functions.

(280)

(4)

2114

No. of Printed Pages : 8

2114

Roll No.

1st Year / Pharmacy

Subject : Bio Chemistry and Clinical Pathology

Time : 3 Hrs.

M.M. : 80

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (20x1=20)

- Q.1 Which of the following is a water-soluble vitamin?
 a) Vitamin A b) Vitamin D
 c) Vitamin C d) Vitamin E
- Q.2 Which of the following is a macromineral?
 a) Iron b) Zinc
 c) Selenium d) Calcium
- Q.3 Which of the following is an essential fatty acid?
 a) Oleic acid b) Linoleic acid
 c) Stearic acid d) Palmitic acid
- Q.4 The presence of albumin in urine indicated which conditions?
 a) Kidney damage b) Dehydration
 c) Liver disease d) Diabetes mellitus
- Q.5 What is the main role of Vitamin B12?
 a) Blood clotting b) DNA synthesis
 c) Energy storage d) Vision
- Q.6 Which hormone regulates blood glucose levels?
 a) Insulin b) Thyroxine
 c) Adrenaline d) Cortisol

(1)

2114

- Q.7 Which vitamin is an antioxidant?
 a) Vitamin D b) Vitamin A
 c) Vitamin K d) Vitamin E
- Q.8 What is the pH of normal human blood?
 a) 6.5 b) 7.4
 c) 8.0 d) 7.0
- Q.9 Which abnormal constituent in urine is an indication of jaundice?
 a) Bilirubin b) Glucose
 c) Albumin d) Urea
- Q.10 Which enzyme catalyzes the breakdown of proteins into peptides?
 a) Lipase b) Amylase
 c) Pepsin d) Lactase
- Q.11 What is the term for red blood cells that are larger than normal?
 a) Microcytic b) Macrocytic
 c) Hypochromic d) Spherocytic
- Q.12 Which organ is primarily responsible for the metabolism of lipids?
 a) Heart b) Kidneys
 c) Liver d) Pancreas
- Q.13 What is the role of vitamin A in the body?
 a) Vision b) Blood clotting
 c) Bone health d) Muscle contraction
- Q.14 Which lipid component is considered "good cholesterol"?
 a) HDL b) LDL
 c) Triglycerides d) Phospholipids
- Q.15 Which condition is related to Vitamin D deficiency?

- a) Scurvy b) Rickets
 c) Pellagra d) Beriberi
- Q.16 Which enzyme is responsible for the digestion of fats?
 a) Pepsin b) Lipase
 c) Amylase d) Trypsin
- Q.17 What is the main source of energy for the brain?
 a) Glucose b) Fatty acids
 c) Proteins d) Amino acids
- Q.18 Which vitamin is involved in the synthesis of collagen?
 a) Vitamin A b) Vitamin D
 c) Vitamin C d) Vitamin B12
- Q.19 Which electrolyte is essential for nerve function?
 a) Calcium b) Sodium
 c) Iron d) Potassium
- Q.20 Which of the following is a disaccharide?
 a) Glucose b) Sucrose
 c) Starch d) Glycogen

SECTION-B

- Note:** Short answer type questions. Attempt any ten questions out of eleven questions. (10x3=30)
- Q.21 What is the primary function of carbohydrates in the human body?
- Q.22 Explain the difference between essential and non-essential amino acids?
- Q.23 What is the significance of qualitative tests in biochemistry? Give an example.
- Q.24 Describe how enzymes act as biological catalysts.
- Q.25 What is the role of Vitamin B12 in the human body?

- प्र.29 उपापचयी प्रक्रियाओं में जल में घुलनशील विटामिनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
- प्र.30 रक्त के थक्के जमने में प्लेटलेट्स की भूमिका का वर्णन कीजिए।
- प्र.31 मूत्र में ग्लूकोज की अधिक मात्रा किसी उपापचयी विकार का संकेत कैसे हो सकती है?

SECTION-C

- नोट: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 7 में से कोई 6 प्रश्न हल करें। (6x5=30)
- प्र.32 प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए तथा मानव शरीर में उनकी भूमिका एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए।
- प्र.33 कार्बोहाइड्रेट की संरचना एवं वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। मानव उपापचय में उनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए।
- प्र.34 लिपिड उपापचय के महत्व तथा लिपिड विकारों का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पर चर्चा कीजिए।
- प्र.35 एंजाइमीय विशिष्टता की अवधारणा को समझाइए। ऐसे एंजाइमों एवं उनके सब्सट्रेट के दो उदाहरण दीजिए।
- प्र.36 मानव स्वास्थ्य में खनिजों की भूमिका स्पष्ट कीजिए तथा कैल्शियम और आयरन जैसे प्रमुख खनिजों की कमी के प्रभावों का वर्णन कीजिए।
- प्र.37 रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया तथा प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स की भूमिका समझाइए। रक्त के थक्के जमने से संबंधित विकारों की सूची दीजिए।
- प्र.38 उपापचयी प्रक्रियाओं में जल की भूमिका का वर्णन कीजिए तथा निर्जलीकरण शरीर की क्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए।

1st Year / Pharmacy

Subject : Bio Chemistry and Clinical Pathology

Time : 3 Hrs.

M.M. : 80

SECTION-A

- नोट: बहुविकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (20x1=20)
- प्र.1 निम्नलिखित में से कौन-सा जल में घुलनशील विटामिन है?
- क) विटामिन ए ख) विटामिन डी
ग) विटामिन सी घ) विटामिन ई
- प्र.2 निम्नलिखित में से कौन-सा मैक्रोमिनरल है?
- क) आयरन ख) जिंक
ग) सेलेनियम घ) कैल्शियम
- प्र.3 निम्नलिखित में से कौन-सा आवश्यक वसीय अम्ल है?
- क) ओलिक अम्ल ख) लिनोलिक अम्ल
ग) स्टीयरिक अम्ल घ) पामिटिक अम्ल
- प्र.4 मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति किस स्थिति को दर्शाती है?
- क) गुर्दे की क्षति ख) निर्जलीकरण
ग) यकृत रोग घ) मधुमेह मेलिटस
- प्र.5 विटामिन B12 की मुख्य भूमिका क्या है?
- क) रक्त का थक्का जमना ख) डी एन ए संश्लेषण
ग) ऊर्जा संग्रह घ) दृष्टि
- प्र.6 कौन-सा हार्मोन रक्त ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है?
- क) इंसुलिन ख) थायरोक्सिन
ग) एड्रेनालिन घ) कॉर्टिसोल
- प्र.7 कौन-सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है?
- क) विटामिन डी ख) विटामिन ए
ग) विटामिन के घ) विटामिन ई

- प्र.8 सामान्य मानव रक्त का pH कितना होता है?
 क) 6.5 ख) 7.4
 ग) 8.0 घ) 7.0
- प्र.9 मूत्र में कौन-सा असामान्य घटक पीलिया का संकेत है?
 क) बिलिरुबिन ख) ग्लूकोज
 ग) एल्ब्यूमिन घ) यूरिया
- प्र.10 कौन-सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ने का कार्य करता है?
 क) लाइपेस ख) एमाइलेज
 ग) पेप्सिन घ) लैक्टेज
- प्र.11 सामान्य से बड़े लाल रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है?
 क) माइक्रोसाइटिक ख) मैक्रोसाइटिक
 ग) हाइपोक्रोमिक घ) स्फेरोसाइटिक?
- प्र.12 लिपिड के चयापचय के लिए मुख्य रूप से कौन-सा अंग जिम्मेदार है?
 क) हृदय ख) गुर्दे
 ग) यकृत घ) अग्न्याशय
- प्र.13 शरीर में विटामिन A की क्या भूमिका है?
 क) दृष्टि ख) रक्त का थक्का जमना
 ग) हड्डियों का स्वास्थ्य घ) मांसपेशियों का संकुचन
- प्र.14 कौन-सा लिपिड घटक “अच्छा कोलेस्ट्रॉल” माना जाता है?
 क) HDL ख) LDL
 ग) ट्राइग्लिसराइड्स घ) फॉस्फोलिपिड्स
- प्र.15 कौन-सी स्थिति विटामिन D की कमी से संबंधित है?
 क) स्कर्वी ख) रिकेट्स
 ग) पेलाग्रा घ) बेरी-बेरी

- प्र.16 वसा के पाचन के लिए कौन-सा एंजाइम जिम्मेदार है?
 क) पेप्सिन ख) लाइपेस
 ग) एमाइलेज घ) ट्रिप्सिन
- प्र.17 मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
 क) ग्लूकोज ख) वसीय अम्ल
 ग) प्रोटीन घ) अमीनो अम्ल
- प्र.18 कोलेजन के संश्लेषण में कौन-सा विटामिन शामिल है?
 क) विटामिन A ख) विटामिन D
 ग) विटामिन C घ) विटामिन B12
- प्र.19 तंत्रिका कार्य के लिए कौन-सा इलेक्ट्रोलाइट आवश्यक है?
 क) कैल्शियम ख) सोडियम
 ग) आयरन घ) पोटैशियम
- प्र.20 निम्नलिखित में से कौन-सा डाइसैकराइड है?
 क) ग्लूकोज ख) सुक्रोज
 ग) स्टार्च घ) ग्लाइकोजन

SECTION-B

- नोट: लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 में से कोई 10 प्रश्न हल करें। (10x3=30)
- प्र.21 मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या है?
- प्र.22 आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्लों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
- प्र.23 जैव रसायन में गुणात्मक परीक्षणों का क्या महत्व है? एक उदाहरण दीजिए।
- प्र.24 एंजाइम जैविक उत्प्रेरक के रूप में कैसे कार्य करते हैं, वर्णन कीजिए।
- प्र.25 मानव शरीर में विटामिन B12 की भूमिका क्या है?
- प्र.26 रक्त के pH को बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है?
- प्र.27 ऊर्जा भंडारण में लिपिड्स की भूमिका का वर्णन कीजिए।
- प्र.28 कोलेस्ट्रॉल स्तर की निगरानी का नैदानिक महत्व क्या है?